Kiểm tra CSE391 - Nền tảng Phát triển web

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ 01: Quản lý Thư viện Sách (Library Management) – SỬ DỤNG HTML, CSS, JS

1. Trang thêm sách

Các trường thông tin:

- Mã sách (Book ID)
- Tên sách (Book Title)
- Tác giả (Author)
- Thể loại (Select option: Khoa học, Văn học, Lịch sử, Công nghệ, Khác)
- Năm xuất bản (Publication Year)
- Số lượng (Quantity)
- Tên người thêm (Librarian Name)
- Mã xác thực (Verification Code)
- Xác nhận mã (Confirm Code)

Validate form sử dụng jQuery hoặc JS Validate:

- **Mã sách**:
  - Không được để trống
  - Phải bắt đầu bằng "BK" theo sau là 5 chữ số (ví dụ: BK12345)
- **Tên sách**:
  - Không được để trống
  - Từ 3 đến 100 ký tự
- **Tác giả**:
  - Không được để trống
  - Chỉ chứa chữ cái, khoảng trắng và dấu chấm
- **Năm xuất bản**:
  - Phải là số nguyên
  - Từ năm 1900 đến năm hiện tại
  - Không được là năm tương lai
- **Số lượng**:
  - Phải là số nguyên dương
  - Từ 1 đến 999

- **Tên người thêm**:
    - Không được để trống
    - Từ 5 đến 50 ký tự
    - Chỉ chứa chữ cái và khoảng trắng
- **Mã xác thực**:
    - Không được để trống
    - Đúng 6 ký tự
    - Phải chứa ít nhất 2 chữ số và 2 chữ cái
- **Xác nhận mã**:
    - Không được để trống
    - Phải khớp với mã xác thực

Xử lý:

- Sau khi nhập dữ liệu hợp lệ, lưu thông tin sách vào Local Storage
- Tự động tạo ngày thêm sách (current date)
- Chuyển hướng sang trang quản lý thư viện

2. Trang quản lý thư viện

- Hiển thị danh sách sách đã được lưu (lấy từ Local Storage) dưới dạng bảng
- Mỗi dòng của bảng phải có các thao tác: **Sửa** và **Xoá** sách
- Khi chọn **Sửa**, đưa dữ liệu sách trở lại form để chỉnh sửa
- Khi chọn **Xoá**, hiển thị thông báo xác nhận trước khi xoá sách khỏi danh sách
- Hiển thị tổng số sách và tổng số sách theo từng thể loại
- Có chức năng tìm kiếm sách theo tên hoặc mã sách

Thêm sách

Quản lý thư viện

Quản lý thư viện

Tìm kiếm theo tên hoặc mã sách:

Mã sách	Tên sách	Tác giả	Thể loại	Năm	Số lượng	Người thêm	Ngày thêm	Thao tác
BK00001	Toán học đại cương	Nguyễn Văn A	Khoa học	2020	10	Librarian One	15/3/2026	Sửa Xoá
BK00002	Văn học Việt Nam	Trần Thị B	Văn học	2018	5	Librarian Two	15/3/2026	Sửa Xoá
BK00003	Lịch sử thế giới	Lê Văn C	Lịch sử	2019	8	Librarian Three	15/3/2026	Sửa Xoá
BK00004	Công nghệ thông tin	Phạm Thị D	Công nghệ	2021	12	Librarian Four	15/3/2026	Sửa Xoá
BK00005	Sách khác	Hoàng Văn E	Khác	2022	3	Librarian Five	15/3/2026	Sửa Xoá

Tổng số sách: 5

Khoa học: 1

Văn học: 1

Lịch sử: 1

Công nghệ: 1

Khác: 1

Thêm sách

Quản lý thư viện

Thêm sách

Mã sách:

Tên sách:

Tác giả:

Thể loại:

Chọn thể loại

Năm xuất bản:

Số lượng:

Tên người thêm:

Mã xác thực:

Xác nhận mã:

Thêm sách

ĐỀ 02: Ứng dụng Quản lý Chi tiêu (Expense Tracker) – SỬ DỤNG REACT

Mô tả bài tập:

Xây dựng ứng dụng Quản lý Chi tiêu cá nhân với các chức năng:

- **Thêm mới giao dịch**: Cho phép nhập các trường thông tin như Tên giao dịch, Loại (Thu/Chi), Số tiền, Danh mục, Ngày giao dịch
- **Hiển thị danh sách giao dịch**: Danh sách các giao dịch được hiển thị dưới dạng card hoặc bảng với màu sắc phân biệt thu/chi
- **Hiển thị tổng quan**: Tổng thu nhập, tổng chi tiêu, số dư hiện tại
- **Chỉnh sửa giao dịch**: Cho phép sửa thông tin của từng giao dịch đã thêm
- **Xóa giao dịch**: Cho phép xóa giao dịch khỏi danh sách
- **Lọc và tìm kiếm**: Lọc theo loại (Thu/Chi), danh mục, và khoảng thời gian
- **Biểu đồ thống kê**: Hiển thị biểu đồ chi tiêu theo danh mục (tùy chọn nâng cao)

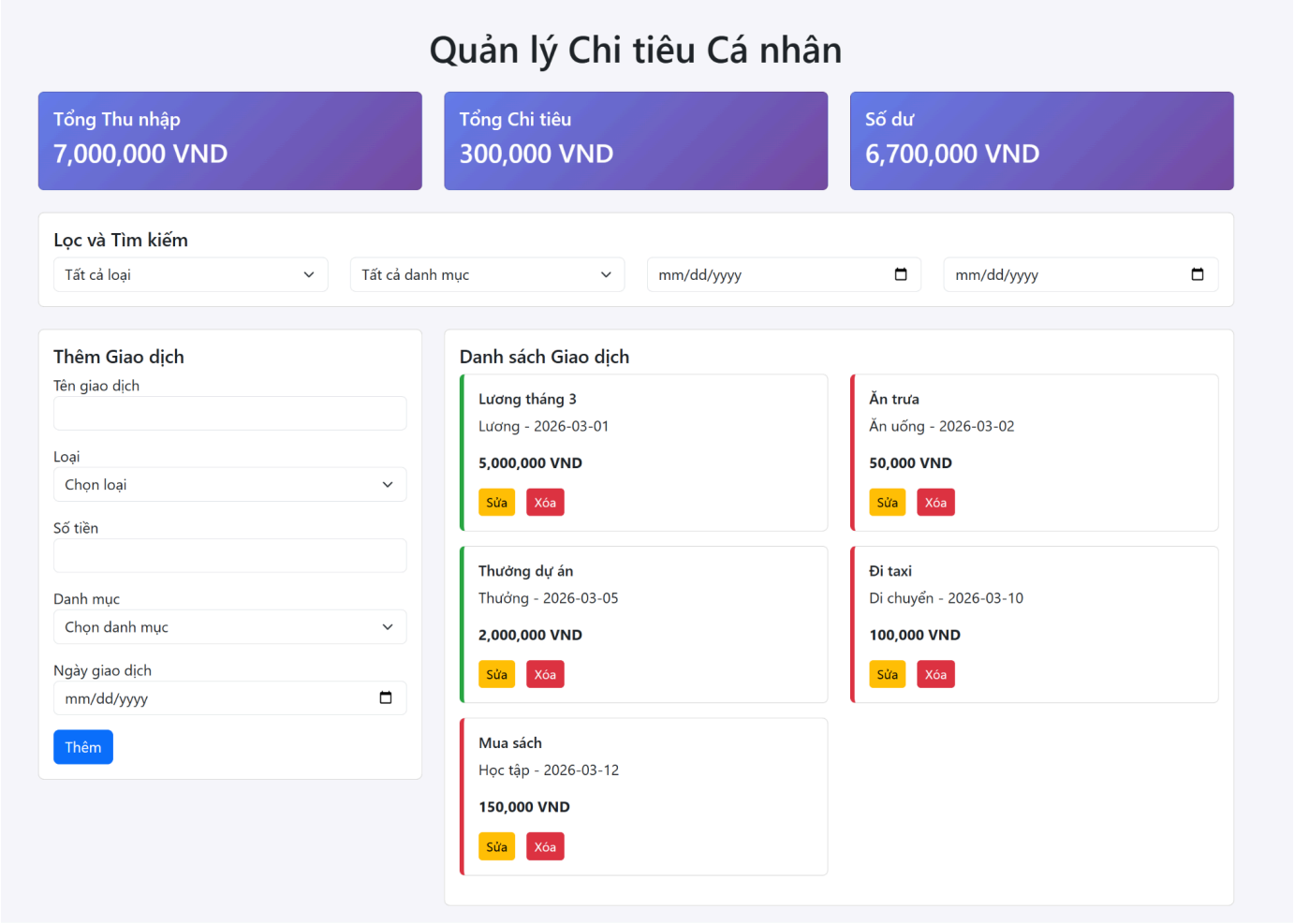
Yêu cầu kỹ thuật:

- **Sử dụng React hooks**:
  - `useState` để quản lý state của giao dịch, filter, balance
  - `useEffect` để xử lý các tác vụ phụ (load dữ liệu, lưu vào localStorage, tính toán số dư)
  - `useMemo` để tối ưu tính toán tổng thu/chi
  - `useCallback` cho các hàm xử lý (nếu có thể)
- Mỗi giao dịch cần có một **ID duy nhất** (có thể dùng Date.now() hoặc uuid)
- Tách giao diện thành các **component riêng biệt**:
  - `TransactionForm`: Form thêm/sửa giao dịch
  - `TransactionList`: Danh sách giao dịch
  - `TransactionItem`: Từng giao dịch
  - `Summary`: Tổng quan thu/chi/số dư
  - `FilterBar`: Thanh lọc và tìm kiếm
- Giao diện sử dụng **Bootstrap 5** để tạo style hiện đại và responsive
- **Form thêm Giao dịch mới** cần xác thực dữ liệu đầu vào như sau:
  - **Tên giao dịch**:
    - Không được để trống
    - Từ 3 đến 100 ký tự
  - **Loại giao dịch**:
    - Phải chọn một trong hai: Thu nhập hoặc Chi tiêu
  - **Số tiền**:
    - Không được để trống

        - Phải là số dương
        - Lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1,000,000,000
    - **Danh mục**:
        - Không được để trống
        - Chọn từ danh sách: Lương, Thưởng, Đầu tư (Thu) / Ăn uống, Di chuyển, Giải trí, Học tập, Khác (Chi)
    - **Ngày giao dịch**:
        - Không được để trống
        - Không được là ngày tương lai
- Sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để gợi ý code nhưng phải hiểu rõ ý nghĩa của từng phần

Thời gian làm bài: 45 phút

Giao diện mẫu:



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Đề 01 - HTML, CSS, JS (10 điểm):

1. **Cấu trúc HTML (2 điểm)**

    - Form nhập liệu đầy đủ các trường
    - Bảng hiển thị dữ liệu và thanh tìm kiếm đúng cấu trúc

2. **Validation Form (3 điểm)**

    - Validate mã sách (regex BK + 5 số)
    - Validate năm xuất bản (1900 - năm hiện tại)
    - Validate mã xác thực (6 ký tự: 2 số + 2 chữ)
    - Validate các trường còn lại

3. **Chức năng CRUD (3 điểm)**

    - Thêm mới sách vào Local Storage
    - Sửa thông tin sách
    - Xóa sách với confirm
    - Tìm kiếm sách theo tên/mã

4. **Giao diện CSS (2 điểm)**

    - Bố cục đẹp, responsive
    - Hiển thị lỗi validation rõ ràng
    - Phân biệt màu theo thể loại

Đề 02 - React (10 điểm):

1. **Cấu trúc Component (2 điểm)**

    - Tách component hợp lý (Form, List, Item, Summary, FilterBar)
    - Props và state đúng

2. **React Hooks (3 điểm)**

    - Sử dụng useState đúng
    - Sử dụng useEffect hợp lý
    - Sử dụng useMemo để tối ưu tính toán
    - State management tốt

3. **Chức năng CRUD (3 điểm)**

    - Thêm, sửa, xóa giao dịch
    - Tính toán tổng thu/chi/số dư
    - Lọc theo loại, danh mục, thời gian

4. **Validation & UI (2 điểm)**

    - Validate form đầy đủ
    - Giao diện Bootstrap đẹp
    - Hiển thị số tiền định dạng VNĐ